

CardioGuard Industrial

산업 현장 심정지 응급 대응 플랫폼

본 플랫폼은 미국심장협회(AHA) 2025 ECC 가이드라인과 한국심폐소생협회(KACPR) 기준에 기반하여, 산업 현장에서 발생하는 심정지(SCA)에 대한 "감지 - 예측 - 대응 - 교육"의 전 주기적 디지털 솔루션을 제공합니다. 중국어·한국어 이중 언어를 지원하며, 정적 웹 기반으로 어디서나 즉시 배포·이용이 가능합니다.

제출자	Wu Jingrui
소속	시안의학고등전문학교 / Xi'an Medical College · 경운대학교
연구 분야	디지털 헬스, 응급의학, 역학
연락처	253207006@ikw.ac.kr
작성일	2026-06-03

1. 웹사이트 설계 및 개발 방법

본 플랫폼은 "사용자 중심 · 데이터 기반 · 표준 연계"의 세 가지 원칙에 따라 설계되었으며, 현대 웹 프론트엔드 스택과 경량 아키텍처를 채택하여 산업 환경에서의 안정성, 저지연, 확장성을 보장한다.

- **요구사항 정의:** AHA 2025 ECC 가이드라인과 중·한 양국의 산업 현장 응급의료 공백을 분석하여, "4분 골든타임 대응, 이중 언어 접근성, 모바일 우선" 원칙을 도출하였다.
- **기술 아키텍처:** 순수 정적 HTML5/CSS3/Vanilla JavaScript를 채택하여 서버 의존도를 제거하였고, Chart.js로 데이터 시각화를, html2pdf.js로 클라이언트 PDF 출력을 구현하였다. Netlify-GitHub Pages에 원클릭 배포가 가능하다.
- **국제화(i18n):** data-i18n 속성 매핑 방식의 경량 i18n 모듈을 자체 구현하여, 전체 UI를 중국어 ↔ 한국어로 즉시 전환할 수 있도록 하였으며 Noto Sans CJK 폰트로 모든 디바이스에서 동일한 가독성을 보장한다.
- **접근성:** WCAG 2.1 AA 기준을 준수하여 시맨틱 HTML, ARIA 레이블, 키보드 내비게이션, 4.5:1 명도 대비를 적용하였다.
- **보안·프라이버시:** 프론트엔드 데이터 무저장, HTTPS 강제, PDF의 로컬 생성(서버 미전송)을 통해 한국 개인정보보호법 및 GDPR 수준의 모범 사례를 따른다.
- **검증·배포:** Chrome / Edge / Safari 브라우저 호환성 테스트, Lighthouse 성능 점수 90 이상, 반응형 디자인을 통한 모바일 최적화, GitHub 오픈소스 공개로 심사의 재현성을 보장한다.

2. 웹사이트 주요 기능 소개

본 플랫폼은 "감지 - 예측 - 대응 - 교육 - 데이터"의 5대 폐쇄 루프를 중심으로 다음 6개 모듈을 제공한다.

1. 실시간 생체신호 모니터링 — 근로자가 착용한 스마트 밴드 / 흉부 패치를 통해 심박수, 단일 유도 ECG, 혈중 산소포화도, 피부 온도를 실시간 수집하며, AI 모델이 초 단위로 비정상 리듬을 식별한다.
2. AI 위험도 예측 — 근속 연수, 교대 근무, 직종, 생리 지표 등 12개 핵심 특징을 결합한 그래디언트 부스팅 모델로 향후 24시간 심장 이벤트 위험 점수를 출력하며, 고·중·저 3단계 위험 등급 관리와 SHAP 기반 설명 가능성을 제공한다.
3. AED 사물인터넷 네트워크 — 산업단지 내 모든 AED 장비를 네트워크에 연결하여 위치·배터리·유효기간을 시각화하고, 심정지 발생 시 가장 가까운 AED를 자동으로 안내한다.
4. 응급 원클릭 대응 — SOS 트리거 시 공장 의무실, 인근 훈련받은 자원봉사자, 119 / 120 응급센터에 동시 알림을 발송하며 AHA 2025 가이드라인 기반의 음성 안내로 현장 CPR과 AED 사용을 지원한다.
5. CPR 교육 관리 — AHA / KACPR 최신 지침에 따른 온라인 강좌·평가·인증 발급을 디지털화하여 핵심 직무자의 자격 유지를 보장하며, 중국어·한국어 이중 언어 교육 콘텐츠와 VR 시뮬레이션을 지원한다.
6. 안전 데이터 콕핏 — 기업 EHS 부서 및 공공 보건 당국에 산업단지급·기업급·산업급 심장 안전 데이터를 다층적으로 집계·분석하여 제공하며, 규제 보고서를 원클릭으로 내보낼 수 있다.

3. 기대 효과 및 응용 가치

생명 구조, 기업 효율, 공공 보건, 한·중 산업 협력의 네 가지 측면에서 본 플랫폼의 핵심 가치를 정량화한다.

- **생존율 향상 (+25%p):** "인지 - CPR - AED" 사슬의 시간을 단축함으로써 AHA 2025의 목표에 부합하는 OHCA 퇴원 생존율 25% 이상을 기대할 수 있다.
- **응답 시간 단축 (-60%):** AED 네트워킹과 자원봉사자 근접 디스패치를 통해 SOS 발생 ~ 현장 CPR 평균 시간을 8분에서 3분 이내로 단축할 것으로 예상된다.
- **3대 사용자 군 전면 지원:** 기업 EHS 관리자, 현장 근로자·자원봉사자, 보건 감독 당국의 3대 핵심 사용자를 모두 커버하여 사전·사중·사후의 협력 루프를 완성한다.
- **한·중 산업 협력의 실질적 구현:** 이중 언어 네이티브 설계를 통해 산둥성 한국 자본 산업단지, 경기도 내 중국 진출 기업 등 한·중 국경 간 산업 현장에 직접 적용 가능하며 디지털 헬스 산업의 상호 연결을 촉진한다.
- **UN 지속가능발전목표(SDG) 연계:** SDG 3.4(비전염성 질환 조기 사망 감소) 및 SDG 8(양질의 일자리)에 직접 부응하며 국제적 확장 가치를 가진다.
- **명확한 기업 투자 회수율:** 심정지 1건당 평균 치료 비용은 30 - 50만 위안 수준이며, 본 플랫폼이 1만 명의 근로자를 커버할 경우 연간 천만 위안 규모의 비용 절감이 가능하여 ROI > 5가 예상된다.

4. 기타 관련 설명

연구 개발팀

- 연구 책임자: Wu Jingrui, 시안의학과등전문학교 / 경운대학교 보건학 박사과정
- 연구 분야: 디지털 헬스, 응급의학, 역학
- 협력 기관: 시안의학과등전문학교 · 경운대학교 · 한국심폐소생협회(KACPR)

참고 표준 및 가이드라인

- AHA 2025 ECC & CPR Guidelines
- European Resuscitation Council (ERC) 2021
- Korean Association of CPR (KACPR) 2025
- WHO Global Strategy on Digital Health 2020 - 2025
- ISO 45001 Occupational Health & Safety Management

데이터 출처

본 데모 사이트의 모든 수치는 AHA Heart Disease & Stroke Statistics 2025, KACPR 연차 보고서, ILO 산업 안전 통계 등 공개 자료를 기반으로 한 시뮬레이션 예시이며, 실제 생산 데이터를 대표하지 않는다.

규제 준수

프론트엔드 무저장 · HTTPS 강제 · PDF 로컬 생성을 통해 한국 개인정보보호법 및 GDPR 수준의 보안을 준수한다. 소스 코드는 MIT 라이선스로 공개된다.

AI 사용 공개

본 플랫폼의 개발 과정에서 AI는 코드 및 문안의 다듬기에만 사용되었으며, 어떠한 환자 데이터도 AI에 입력되지 않았다.

향후 로드맵

- 2026 Q3 — 한·중 합자 공장 2곳에서 시범 운영 개시
- 2026 Q4 — 500명 전향적 코호트 데이터 수집 완료
- 2027 Q1 — 한국 식품의약품안전처(MFDS) 디지털 의료기기 신고
- 2027 Q2 — SCI 논문 발표 및 10개 산업단지로 확장 배포

연락처

- Wu Jingrui — 시안의학과등전문학교 / Kyungwoon University
- Email: 253207006@ikw.ac.kr